2026 第九届传智杯 · AI WEB 网页开发挑战赛

# QuestPilot

## 竞途智策

面向高校竞赛团队的 AI 学习与协作工作区

技术文档

| | |
|---|---|
| 赛项 | AI 教育与学习平台（自拟方向） |
| 技术栈 | Next.js 16 · React 19 · TypeScript · 本地检索层 |
| 版本 | 1.1 · 2026-10-25 |
| 团队 | SIHP（编号 41026）· C 组 · 黑龙江职业学院第二校区 |
| 成员 | 潘庆涛（队长）、李嘉鹏、付松洋 · 指导教师：冯玉雷、张兴华 |

本文所有能力描述均对应交付包里可运行的代码。未接入的部分（数据库、对象存储、 embedding 语义召回、音视频转写与视觉分析）在正文与第 11 章逐条标明，不把配置占位写成已上线能力。

# 目录


| | | |
|---|---|---|
| 1 | 项目概述 | 4 |
| 2 | 需求分析 | 5 |
| 3 | 系统架构 | 6 |
| 4 | AI 技术方案 | 7 |
| 5 | 核心功能 | 10 |
| 6 | 评分标准对照与实现状态 | 16 |
| 7 | 数据与安全 | 17 |
| 8 | 测试与验收 | 18 |
| 9 | 本地运行与部署 | 19 |
| 10 | 项目创新与价值 | 20 |
| 11 | 当前限制与迭代计划 | 21 |
| 12 | 结论 | 22 |

**参赛赛项：** 2026 第九届传智杯全国大学生数智创新与 AI 应用大赛 · AI WEB 网页开发挑战赛**版本：** 1.0 · 2026-10-25 · **团队：** SIHP（团队编号 41026）· C 组 · 黑龙江职业学院第二校区**团队成员：** 潘庆涛（队长）、李嘉鹏、付松洋**指导教师：** 冯玉雷、张兴华**项目口号：** 把竞赛目标变成可执行的下一步

> 本文按当前代码和本地运行结果撰写。DemoProvider、文件存储、数据库、对象存储、邮件和媒体处理的实现边界均单独注明；配置文件或接口占位不等于生产服务已接通。

## 摘要

QuestPilot（竞途智策）是一款服务高校竞赛团队的 AI 学习与协作 Web 应用。学生在同一工作区维护竞赛目标、计划任务、参考资料与作品评审；教师可以查看团队成员、提交邀请并留下批注。产品设计以“目标诊断—计划拆解—资料依据—作品反馈—团队行动”为连续流程，避免 AI 输出停留在一次性聊天。

当前可运行版本使用 Next.js 16、React 19 与 TypeScript。登录、注册、页面访问控制与业务 API session 校验均已实现：`proxy.ts` 拦截八个工作区路由，`/dashboard` 在服务端二次校验 session 有效性，密码使用 scrypt + 每用户随机盐并以常量时间比较，session 带 7 天过期时间。计划、资料、媒体任务、评审与团队数据由本地 JSON 运行时存储维护。资料问答采用段落切块 + TF-IDF + 余弦相似度的片段级检索，返回命中片段、相似度分数与字符区间；配置文本模型后可基于检索片段作答。作品评审分数由项目真实状态计算或由模型按维度打分，每个分数附带证据说明。每个账号注册后自动获得独立工作区，计划、资料、媒体与评审按团队隔离，跨工作区请求一律返回 404；17 条自动化测试覆盖检索、评分、密码哈希与工作区隔离。PostgreSQL、MinIO、Prisma 与 Worker 配置已随源代码提供，但当前 Web 运行链路尚未切换到这些服务；音视频转写与视觉分析仍未接入。

# 1 项目概述

## 1.1 赛项背景与目标

本项目选择自拟方向“AI 教育与学习平台”，聚焦三人竞赛团队在备赛过程中目标不清、资料分散、任务协作脱节、评审意见难转为行动等问题。QuestPilot 将赛事评分要求转化为工作区信息结构和任务提醒，使学生明确下一步、教师能够查看推进状态。

产品不是通用问答机器人。核心体验由可保存的计划、任务、资料条目、作品评审记录和教师批注组成；AI 计划生成用于把自然语言目标转为阶段任务，其他 AI 能力在本地演示模式下用有明确标识的样例结果展示。

## 1.2 目标用户

| 用户 | 主要目标 | 使用模块 |
| --- | --- | --- |
| 学生 | 把竞赛目标拆解为任务，掌握资料和评审意见 | 工作台、计划画布、知识库、作品评审、教师批注 |
| 指导教师 | 查看团队进度、提供反馈并邀请成员 | 团队协作、教师批注、计划与评审查看 |
| 评审人员 | 快速理解产品价值、AI 流程和工程边界 | 首页、演示账号、技术文档、录制演示 |

## 1.3 设计原则

1. AI 输出连接到可跟踪计划或证据，不把聊天作为唯一成果。
2. 演示模式和真实模型模式有明确状态提示，不把演示结果描述成真实推理。
3. 比赛评分维度进入产品文案、评审维度和技术文档。
4. 用户数据和服务密钥不进入公共代码包；本地演示数据与生产存储明确区分。

## 1.4 官方提交约束

2026-10-18 刷新查询博学谷官方赛道详情接口：赛道要求每队不超过 3 名学生，本队按三人团队规划；省赛报名和作品提交截止日期为 **2026-11-18**，仍需以学校通知为准，校内截止可能更早。官方要求提交 GitHub/Gitee 公共或可评审代码仓库、清晰代码结构与 README、完整 Git 历史、环境变量模板和依赖说明；另需 5–8 分钟普通话演示视频及不超过 30 页的 PDF 技术文档。该项目当前保持本地 Git，不创建 GitHub/Gitee 远程仓库；提交前团队需按赛事要求另行发布评审可访问仓库。

PDF 技术文档覆盖项目概述、需求、架构、AI 方案、核心功能、测试部署、总结展望。视频稿覆盖项目介绍、核心功能和 AI 技术亮点，并标记演示结果来源。

## 2 需求分析

竞赛团队普遍会遇到目标难分解、资料结论难追溯、AI 建议和教师反馈不能落到任务、作品准备度缺少评分依据等问题。QuestPilot 将这些动作组织在一个团队工作区中。

| 需求 | 用户可见行为 | 当前版本状态 |
| --- | --- | --- |
| 目标与计划 | 输入目标，生成阶段、任务、负责人和风险并保存 | 本地保存已实现；可选文本模型；默认 DemoProvider |
| 计划维护 | 查看计划、重规划、修改计划字段 | API 已提供；页面可触发生成和重规划 |
| 资料工作区 | 上传 TXT/Markdown、记录网页链接、查看条目 | 文本文件与链接记录已实现；PDF 解析、网页抓取、向量索引未接通 |
| 资料问答 | 提问并查看回答与来源条目 | 片段级检索已实现（切块 + TF-IDF + 余弦，返回分数与字符区间）；未接 embedding 语义召回 |
| 音视频评审 | 上传文件、查看任务状态和建议 | 格式/大小校验与文件落盘已实现，任务状态真实流转；未接真实转写/抽帧/视觉模型，结果显式标注 `isSample` |
| 团队协作 | 查看团队、创建邀请、发布批注 | 工作区隔离、成员/邀请/批注已实现；邀请邮件与成员加入流程未接通 |
| 账号安全 | 注册、登录、退出、受保护页面与 API | scrypt 密码哈希、7 天 session、页面与 API 双重校验已实现；邮箱验证与数据库 session 未接通 |
| 响应式体验 | 桌面、平板和窄屏访问 | 使用响应式 CSS；最终以录制环境复核 |

# 3 系统架构

## 3.1 当前可运行架构

```
浏览器
  ├─ Next.js App Router 页面（Server / Client Components）
  ├─ proxy.ts：工作区路由的 cookie 快速检查
  └─ Route Handlers（requireApiUser 校验 session）
        ├─ 注册、登录、退出
        ├─ 计划、知识、媒体、评审、团队 API
        ├─ OpenAI 兼容文本模型适配（可选，45s 超时 + 429/5xx 重试一次）
        ├─ 检索层：段落切块 + TF-IDF + 余弦相似度
        └─ 评分层：证据驱动评审（任务/资料/媒体/反馈）
              ↓
        本地运行时状态：data/runtime-store.json（按 teamId 隔离）
```

Next.js Proxy 对工作区页面执行快速 cookie 存在性检查；业务 API 使用 `requireApiUser` 查询本地 session，无效会话返回 HTTP 401。Proxy 只负责页面跳转，API 在处理器内独立校验 session。

## 3.2 部署骨架与当前边界

项目保留 Prisma schema、PostgreSQL + pgvector Docker Compose 配置、MinIO 配置和 Worker 入口。它们是后续部署目标，不代表当前 Web 运行链路已接入。当前 Worker 只启动并周期输出轮询提示，没有数据库任务锁、任务领取、FFmpeg 调度或重试实现。Docker Compose 中 app/worker 的生产链路尚未完成联调。

## 3.3 主要目录

| 目录 | 职责 |
| --- | --- |
| `app/` | 页面与 Route Handlers |
| `components/` | 工作区导航、动效和通用界面组件 |
| `lib/` | AI 适配、检索、评审评分、认证辅助与本地运行时存储 |
| `prisma/` | 目标数据模型与数据库 seed |
| `worker/` | 后台处理 Worker 入口（当前为启动占位） |
| `docs/` | 架构、演示稿、技术文档和验收记录 |
| `public/` | 页面静态素材 |

# 4 AI 技术方案

## 4.1 AI 计划生成

计划输入包含竞赛目标、团队概况和技能描述。文本模型由 `AI_BASE_URL`、`AI_API_KEY`、`AI_TEXT_MODEL` 配置，采用 OpenAI 兼容 Chat Completions 请求。模型响应经 Zod schema 校验，转换为阶段、任务、负责人、优先级和风险后保存到本地运行时存储。未配置模型或输出结构不符合 schema 时，返回固定 DemoProvider 计划。

接入成本被压到改三行环境变量：`lib/ai.ts` 内置 DeepSeek、阿里百炼、智谱 GLM、Moonshot、OpenAI 五个兼容端点预设，换供应商只需改 `AI_BASE_URL` 与 `AI_TEXT_MODEL`，不需要改代码。请求超时 45 秒；429 与 5xx 自动重试一次，4xx（密钥或模型名错误）不重试，直接把错误交给上层标注为 `fallback-error`。

`GET /api/ai/status` 返回是否接通、供应商、模型名和掩码后的密钥片段；工作台顶部的状态徽标据此显示“真实模型”或“演示模式”，评委不需要翻文档就能判断结果来源。

当前实现了结构化计划生成与 fallback；没有实现自主工具调用、Agent 多步规划、MCP 连接或自动检索工具。录制时应展示“计划生成 + schema 校验 + fallback”，不能声称已有多 Agent/MCP。

## 4.2 资料问答与引用

知识库接受 TXT/Markdown 文件并记录网页链接。上传时按空行分段切块（超长段落按 320 字滑动、60 字重叠），记录每块的字符区间，片段数由真实切块结果得出，不再按字数估算。

检索链路（`lib/retrieval.ts`）：中文按二元组、英文与数字按整词切分 → 统计片段级文档频率 → 以平滑 IDF 计算 TF-IDF 权重 → 查询与片段分别计算加权向量并取余弦相似度 → 返回 top-3 命中片段及分数。问答接口把命中片段拼成带编号的上下文：配置文本模型时由模型在“只能依据片段作答、逐条标注 [编号]”的约束下生成回答；未配置时返回摘录式回答。两种路径都会返回真实的片段标题、片段序号、相似度分数与字符区间。

已验证的行为：不同问题命中不同片段（例如“AI 技术深度”命中评分标准块，“提交截止时间”命中时间线块），域外问题返回 0 命中并明确提示。

尚未实现：embedding 语义召回、向量库持久化、查询改写与重排、PDF 与网页正文解析。词法检索对同义改写不敏感，这是当前方案的已知上限，不能与 embedding 检索混称。

后续 RAG 方案：解析 PDF/网页；按章节切分并记录页码或 URL 锚点；生成 embedding 并写入 pgvector；按问题检索 top-k 片段；引用回到原文；记录检索命中率与回答无依据率。

## 4.3 音视频作品评审

上传接口检查 MIME 类型与 200 MB 大小上限后，把文件真实写入 `uploads/` 目录（已加入 `.gitignore`），并记录 `storageKey`。分析接口读取真实文件字节数并推进任务状态（QUEUED → PROCESSING → COMPLETED / FAILED）；文件缺失时返回 422 与失败状态。

诚实边界：当前没有接入 FFmpeg 抽帧、语音转写与视觉模型，因此分析结果不产出转写文本，`transcript` 为 `null`、`frames` 为 0，并显式返回 `isSample: true` 与说明文案；建议列表是按评分维度给出的样例，不代表对文件内容的理解。

真实流程应依次完成安全存储、媒体探测、音轨提取、转写、视频关键帧抽取、视觉分析、评分维度结构化输出、任务状态持久化和临时文件清理。完成联调后才能标为真实多模态评审。

## 4.5 AI 能力落地情况总览

| 能力 | 是否落地 | 使用方式 | 代码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 结构化计划生成 | 已落地 | 计划页输入目标触发；配置模型后为真实推理，未配置为可复现演示 | `app/api/plans/generate/route.ts` |
| 片段级检索问答 | 已落地（词法） | 知识库上传 TXT/Markdown 后提问，返回命中片段与分数 | `lib/retrieval.ts`、`app/api/knowledge/query/route.ts` |
| 检索受限作答 | 已落地（依赖配置） | 配置模型后由模型基于命中片段作答并标注编号 | `app/api/knowledge/query/route.ts` |
| 证据驱动评审 | 已落地 | 评审页生成；无模型时按项目状态计算，有模型时按维度打分 | `lib/review.ts` |
| 模型状态探测 | 已落地 | `GET /api/ai/status`；工作台徽标实时显示 | `app/api/ai/status/route.ts` |
| 音视频转写/视觉 | 未落地 | 上传与状态流转可用，分析结果显式标注 `isSample` | `app/api/media/*` |
| Embedding 语义召回 | 未落地 | 预留 pgvector 部署骨架，代码未读取相关变量 | `prisma/schema.prisma` |

无模型时的所有结果都能稳定复现并在界面标注来源，不存在把样例伪装成真实推理的路径。

## 4.4 安全与可控

- API key 只通过环境变量读取，`.env.local` 被 `.gitignore` 忽略。
- 计划输出经 Zod schema 验证；解析失败时回退 DemoProvider。
- 页面使用 HTTP-only、SameSite=Lax session cookie；生产模式设置 Secure。
- 服务端 session 记录 `expiresAt`，7 天到期后自动失效并被清理；退出登录会同时删除服务端 token。

- 密码使用 scrypt + 每用户独立随机盐，比较时使用 `crypto.timingSafeEqual`；登录时账号不存在也执行一次等价开销的哈希，避免通过响应时间枚举账号。
- `proxy.ts` 拦截八个工作区路由做 cookie 存在性快速判断（Edge 运行时无法读文件）；`/dashboard` 在服务端用 `getCurrentUser()` 做真实校验并重定向，业务 API 用 `requireApiUser()` 校验，无效/过期 session 返回 401。
- 本地 JSON store 是单机演示方案：工作区隔离在应用层按 `teamId` 过滤，但没有数据库级行级权限、并发写入控制、审计与密钥轮换，不适合作为公开生产数据存储。

# 5 核心功能

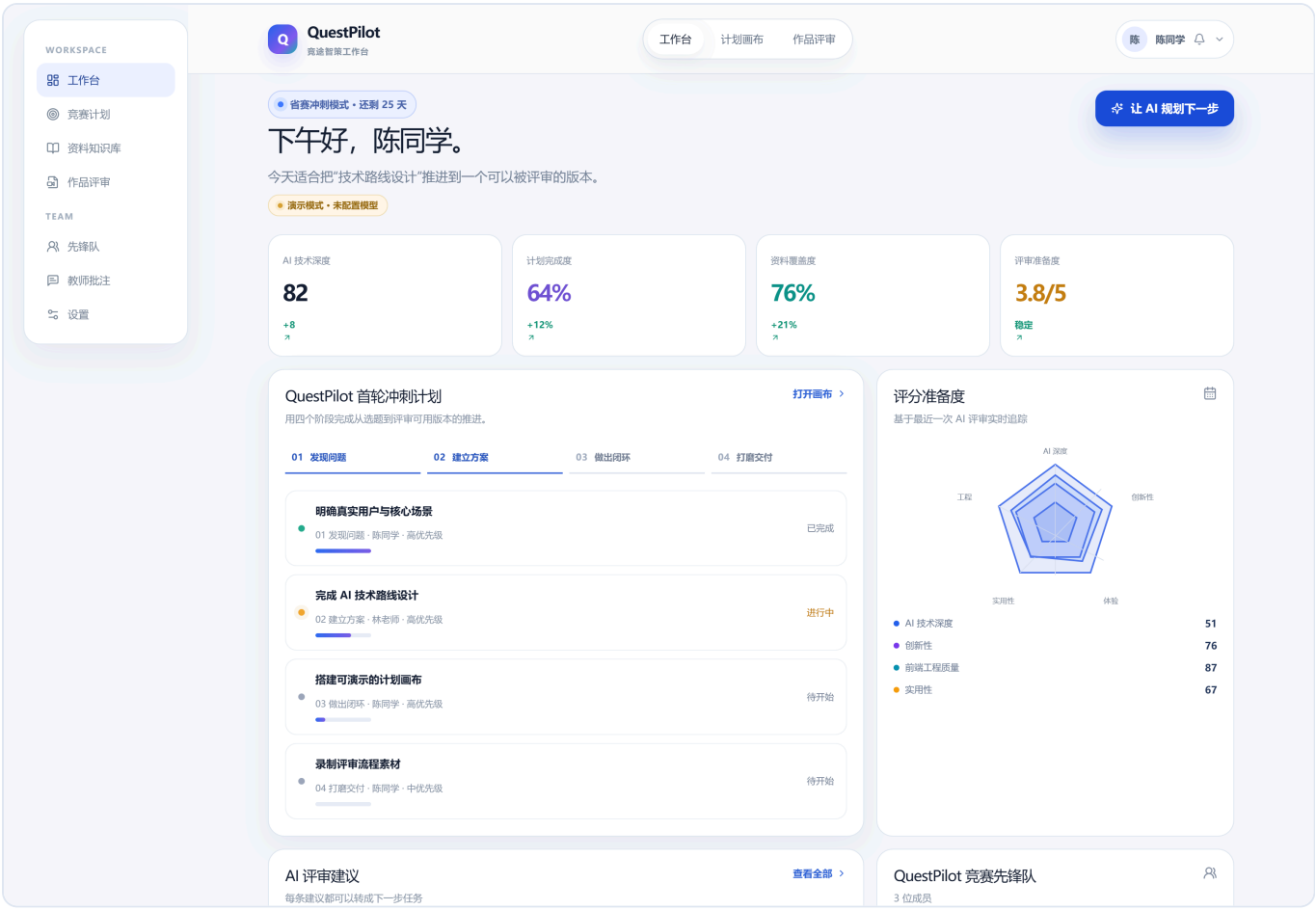
## 5.1 首页与评分标准映射



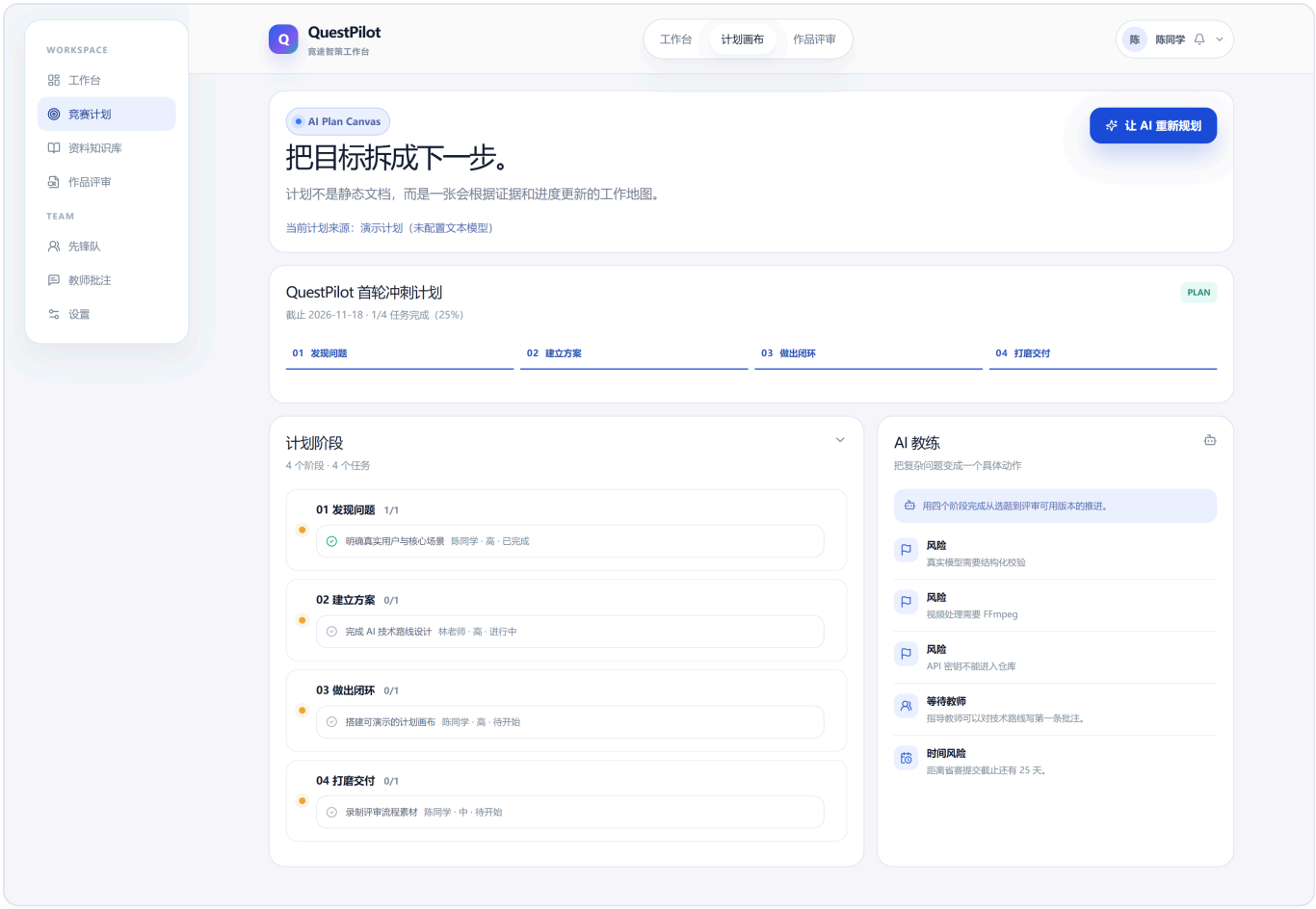

首页：评分维度映射与能力状态标注

首页说明目标用户、产品能力和官方评分维度，并提供登录/注册和工作台入口。登录后的用户直接进入工作区；未登录访问工作区页面会被引导至登录页。

## 5.2 工作台与计划画布



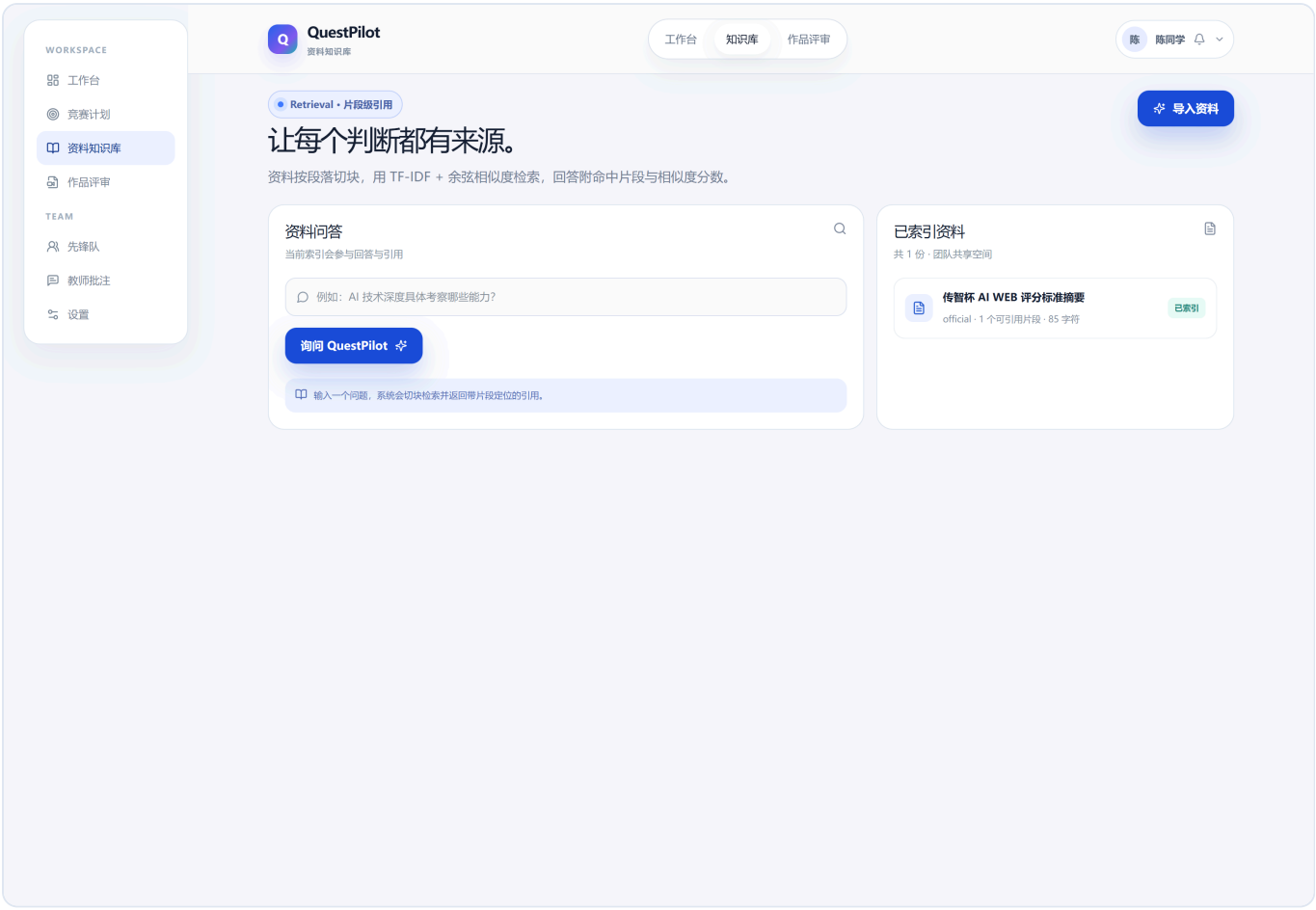

工作台：计划任务、评分准备度、模型状态徽标（演示模式）




计划画布：目标输入、生成结果与来源标注

工作台汇总当前工作区的计划任务、准备度指标、评审建议、团队和资料条目。计划画布调用计划生成/重规划 API，将结果转成可保存任务。准备度评分与「生成评审」走同一套公式，随任务完成状态变化，不是写死的静态分数；它反映项目准备度，不等同于评委打分。

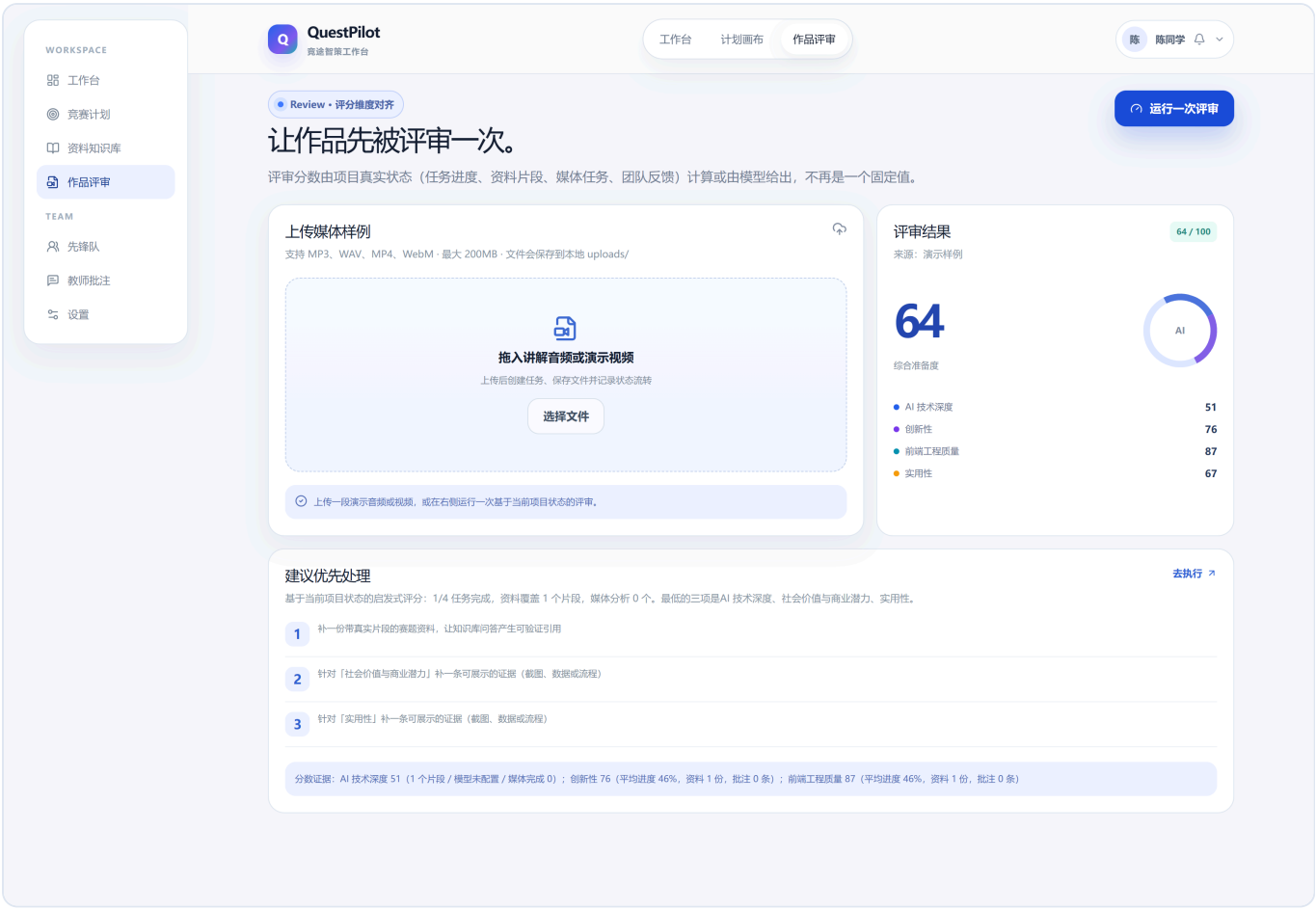
## 5.3 知识库




知识库：资料条目、片段索引与带引用的问答

支持上传 TXT/Markdown 文件（单份上限 10 MB），按段落切块后进入检索索引；也支持记录 HTTP/HTTPS 网页链接（仅记录条目）。问答返回命中片段列表，每条包含资料标题、片段序号、相似度分数与字符区间。网页正文抓取与 PDF 内容提取尚未实现。

## 5.4 作品评审




作品评审：按维度打分、每项附证据

支持 MP3、WAV、MP4、WebM 上传校验，最大 200 MB，文件写入本地 `uploads/`。评审分数不再固定：由任务进度、资料片段数、媒体任务完成数、团队反馈计算，或在配置模型后由模型按六个维度打分，每个维度附证据说明。转写与关键帧分析需接入 FFmpeg 与相应模型后才能启用。

## 5.5 团队与教师批注




团队协作：成员、邀请记录与批注

团队页展示当前工作区成员，支持写入邀请记录（同一邮箱不可重复邀请）；批注 API 保存文本、作者与时间。改团队名需要“指导教师”或工作区所有者身份。注册新账号会创建独立工作区，只带一份评分标准摘要作为起步资料，因此两个账号登录看到的是彼此不可见的数据。邀请目前只落库、不发邮件，也不自动授予访问权限。

## 6 评分标准对照与实现状态

官网 2026 赛项详情列出的一级权重为 AI 技术深度 35%、创新性 25%、前端工程质量 10%、实用性 10%、用户体验 10%、社会意义与商业前景 10%。

AI 技术深度 35% 的细分考察点为：大模型集成质量 8%、Agent/工作流设计 8%、RAG 检索增强 6%、多模态能力 5%、AI 安全与可控性 4%、MCP/函数调用集成 4%。本项目逐项对应如下，每一项都能指到具体文件与接口：

- **大模型集成（8%）**：计划生成、检索受限作答、维度评分三处走同一 OpenAI 兼容适配器，输出经 Zod 校验，来源分为 `live / fallback-schema / fallback-error / demo` 四态并在界面显示，`/api/ai/status` 暴露当前模型。
- **RAG（6%）**：自建切块与 TF-IDF 余弦检索，返回片段、相似度与字符区间，问答强制基于片段作答并标注编号；未使用 embedding，词法检索对同义改写不敏感是已知上限。
- **AI 安全与可控（4%）**：scrypt + 每用户盐、恒定时间比较、7 天 session、页面与 API 双重校验；模型失败时不伪造结果，直接标注回退来源。
- **多模态（5%）与 Agent/MCP（4%）**：仅预留接口与部署骨架，代码未实现，本文不按已实现计分。

| 维度 | 项目对应设计 | 当前证据 | 后续重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI 技术深度 35% | 计划生成、片段级检索问答、证据驱动评审、媒体任务 | 计划与问答可接任意 OpenAI 兼容模型；检索与评分在无模型时也有真实算法与证据；`/api/ai/status` 暴露模型状态 | Agent 工具调用、embedding 召回、转写/视觉链路 |
| 创新性 25% | 目标、计划、资料、评审、教师反馈处于同一闭环 | 信息架构与本地状态可见 | 真实用户访谈和对照测试 |
| 前端工程质量 10% | Next.js App Router、TypeScript、Zod、组件化和响应式 | typecheck、lint、build 已执行 | 核心流程自动化测试和性能记录 |
| 实用性 10% | 服务高校竞赛团队的计划与协作工作区 | 目标、任务、团队和批注页面可使用 | 验证任务完成率和实际问题改善 |
| 用户体验 10% | 工作区侧栏、状态反馈、响应式布局、减少动态偏好 | 页面路由和关键操作已实现 | 键盘、窄屏、错误态和屏幕阅读器检查 |
| 社会价值与商业潜力 10% | 降低竞赛协作的信息成本，帮助教师支持学生 | 产品定位和目标用户已说明 | 隐私治理、运营成本和影响指标 |

**自评边界：** 演示分数不是评审结论，产品页面不能替代真实 AI 运行证据或用户研究。

## 7 数据与安全

本地演示数据存储在 `data/runtime-store.json`，该目录已被 Git 忽略且不进入交付包。知识上传文本进入该文件；音视频文件写入 `uploads/`（同样被 Git 忽略），store 中只保存文件名、大小、状态与 `storageKey`。所有业务记录都带 `teamId`，`getWorkspace(user)` 是唯一的数据入口，读写都按当前账号的工作区过滤。

密码使用 scrypt + 每用户随机盐存储；session 记录过期时间，退出登录同时删除服务端 token。

- 交付包不包含 `.env.local`、AI/SMTP 密钥、本地数据、上传文件、日志和临时目录。
- `.env.example` 只含占位配置。
- 公开部署前应更换 session 实现、配置强 `SESSION_SECRET`、启用 HTTPS，并配置数据库级权限与用户/团队隔离。
- 邀请 API 目前仅记录邮箱；不发送邮件，也不自动授予受邀账户访问权限。

# 8 测试与验收

## 8.1 工程检查

| 检查 | 命令 | 当前结果 |
| --- | --- | --- |
| TypeScript | `pnpm typecheck` | 通过 |
| ESLint | `pnpm lint` | 通过（`eslint-config-next` core-web-vitals + typescript，未使用变量为 error，0 error 0 warning） |
| 生产构建 | `pnpm build` | 通过；`/dashboard` 为动态渲染，Proxy 已注册 |
| 检索链路 | 本地脚本 | 通过：不同问题命中不同片段，域外问题 0 命中 |
| 单元测试 | `pnpm test` | 17 个用例全通过：切块与检索排序、评分加权、密码哈希、工作区隔离、模型状态 |
| 登录后工作区 | 浏览器访问 | 通过：登录后八个工作区页面正常渲染 |
| 未登录工作区 | 匿名访问 `/dashboard`、`/plan` | 通过：307 跳转 `/login?next=…` |
| 无效 session 业务 API | 无 cookie / 伪造 cookie 访问 `/api/plans` | 通过：均返回 401 |

## 8.2 未完成集成测试

PostgreSQL 迁移与 Prisma Client、MinIO 上传下载、真实 SMTP、模型 embedding/视觉/转写、FFmpeg 媒体任务、Worker 锁与重试尚未端到端验收。不得在演示或提交表中列为通过。

## 8.3 录制前复核

1. 用无痕浏览器确认匿名访问工作区会转到登录页。
2. 用学生 demo 账号运行一次计划生成，检查 demo/live 模式提示。
3. 验证无 session 业务 API 返回 401。
4. 只上传可公开演示的 TXT/Markdown 和自制短媒体文件。
5. 演示评审时说明分数由任务状态计算或模型打分；音视频部分明确标注为样例，不宣称真实转写或视觉推理。
6. 桌面端完整演示主流程，并复核窄屏布局。
7. 复核文中报名信息（黑龙江职业学院第二校区 · C 组 · 团队 SIHP · 成员潘庆涛、李嘉鹏、付松洋 · 指导教师冯玉雷、张兴华）与报名系统一致。

# 9 本地运行与部署

## 9.1 环境要求

Windows 10/11、Node.js 22（实测 22.22.2）、pnpm 12（实测 12.15.0）。Docker Desktop、FFmpeg 为部署目标的可选依赖；纯演示模式不要求启动 PostgreSQL 或 MinIO。可选配置 OpenAI 兼容文本模型用于计划生成。

## 9.2 演示模式

```
pnpm install
Copy-Item .env.example .env.local
pnpm dev
```

访问 `http://localhost:3000`。学生演示账号：`student@questpilot.local` / `demo-student-password`；教师演示账号：`teacher@questpilot.local` / `demo-teacher-password`。仅用于本地演示，不可用于公开生产服务。

## 9.3 真实文本模型

在 `.env.local` 设置 `AI_BASE_URL`、`AI_API_KEY` 和 `AI_TEXT_MODEL` 后重启服务。API key 不得写入源代码、README、录屏、截图或提交包。其他模型环境变量目前是预留配置，不代表视觉、Embedding 或转写已接通。

## 9.4 数据库部署目标

项目提供 `docker-compose.yml` 和 Prisma schema，但数据库接入尚未完成。启动 compose 只会启动定义的基础设施，不能据此推断应用已经使用 PostgreSQL/MinIO。生产部署前需完成 schema migration、健康检查、数据迁移和回滚演练。

# 10 项目创新与价值

## 10.1 产品创新点

1. 以竞赛推进任务作为主界面，将自然语言目标导向阶段、任务和负责人。
2. 把比赛评分维度设计为知识资料、评审结果和改进清单的共同索引。
3. 将学生计划、教师批注和作品改进建议放在同一工作区，减少重复整理。

## 10.2 应用价值

产品面向高校学生竞赛团队和指导教师，可作为备赛过程记录与演示辅助工具。潜在价值包括提高任务透明度、让反馈可追踪、减少资料分散。以上为产品目标，当前没有真实用户规模、效果指标或商业化数据。

## 10.3 发表与获奖情况

本项目为本次参赛的原创作品，此前未在任何刊物、会议、竞赛或公开渠道发表，未获得过任何奖项，也不存在与本项目实质相同的已公开成果。

## 10.4 基础项目说明

本项目从零构建，未基于其他已有项目进行二次开发或优化。所用第三方依赖（Next.js、React、Zod 等）均为公开 npm 包，完整清单见 `package.json` 与 `pnpm-lock.yaml`；架构设计、业务代码、文档与界面素材均为本队自行编写。文档中的界面截图均来自本项目本地运行实例（见第 5 章各节配图）。

## 11 当前限制与迭代计划

| 优先级 | 工作 | 完成标准 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 建立真实团队/用户数据隔离和数据库 session | 已完成：注册即建独立工作区，业务读写按 `teamId` 过滤，跨工作区 id 返回 404，并有单元测试覆盖；待补：数据库级 session 与成员加入流程 |
| P0 | 完成 PostgreSQL + Prisma 数据读写 | migration/seed、重启持久化和并发写入测试通过 |
| P0 | 知识库检索从词法升级为语义 | 已完成：段落切块、TF-IDF 检索、片段定位、来源标注；待补：embedding 召回、查询改写与重排、PDF/网页解析 |
| P0 | 实现真实媒体任务 | 已完成：文件存储、任务状态流转、失败状态返回；待补：FFmpeg、转写、关键帧、视觉评审、重试 |
| P1 | 加入邮箱验证和邀请邮件 | token 过期/单次使用、邮件和控制台测试模式通过 |
| P1 | 补充自动化测试 | 已完成 17 个单元用例（检索排序、评分加权、密码哈希、工作区隔离、模型状态），`pnpm test` 可复跑；待补：Auth 与业务 API 的 HTTP 级用例、响应式截图比对 |
| P2 | 发布评审可访问公网演示 | HTTPS、演示数据重置、账号权限与监控就绪 |

## 12 结论

QuestPilot 已具备可运行的 Web 工作区、账号流程、本地业务状态、计划生成入口和比赛演示页面。当前交付版本适合展示产品闭环原型与工程结构；数据库、真实 RAG 和真实音视频推理仍需按 P0 项继续实现和验收。每项完成后应同步更新技术文档、验收清单与演示稿。

## 参考资料


1. 传智播客博学谷，2026 第九届传智杯 AI WEB 网页开发挑战赛官方详情，赛道 ID 10037：https://www.boxuegu.com/matchTrack/detail/?id=10037。官网详情接口于 2026-10-18 刷新核对提交时间、材料格式与评分维度。
2. Next.js 16 本地文档：`node_modules/next/dist/docs/01-app/01-getting-started/16-proxy.md`、`01-app/02-guides/authentication.md`。
3. 项目依赖清单：`package.json`、`pnpm-lock.yaml`。